

“El Último Palito con Pilas Dinámicas”

Objetivo

Implementar el juego “El Último Palito Pierde” utilizando **pilas dinámicas** para representar los palitos disponibles. El objetivo es profundizar en el manejo de estructuras dinámicas tipo **pila (LIFO)** en lenguaje C.

Descripción del Juego

Dos jugadores (o un jugador y la computadora) se turnan para retirar entre 1 y N palitos de una **pila**. El jugador que se ve obligado a sacar el último palito **pierde**.

Reglas

- El juego parte de una pila que contiene una cierta cantidad de palitos (por defecto 30).
- En cada turno, un jugador puede retirar entre 1 y N palitos (por defecto 3).
- El jugador que retire el **último palito de la pila** pierde la partida.
- Visualizar los palitos como una serie de barras verticales **|**, una por cada nodo de la pila.
- El juego finaliza cuando la pila queda vacía.

Requisitos Técnicos

- El programa debe ser **modular**, con al menos 8 funciones distintas (sugeridas: inicializarPila(), apilar(), desapilar(), mostrarPila(), jugarTurno(), menuPrincipal(), jugarVsJugador(), jugarVsCPU()).

```
typedef struct nodo {  
    char valor; // representar palito como '|'  
    struct nodo* sig;  
} nodo;
```

Implementar un Menu Principal, tenga

1. Jugar
2. Cambiar palitos iniciales (default: 30)
3. Cambiar máximo de palitos a sacar por turno (default: 3)
0. Salir

“El Último Palito con Pilas Dinámicas”

Comportamiento esperado

- El usuario elige si juega contra otro jugador o contra la computadora.
- En cada turno, se **desapilan** la cantidad de palitos que el jugador indica (validar límites).
- El juego muestra visualmente los palitos restantes (ej.: |||||).).
- Cuando queda un solo palito y es el turno del jugador, **pierde**.
- Si juega contra la computadora, el CPU elige una cantidad aleatoria entre 1 y el máximo permitido.
- Agregar función `vaciarPila()` para liberar memoria al finalizar.
- Agregar opción de volver al menú tras finalizar una partida.
- Agregar mensaje personalizado al perder (ej. “¡Jugador2 perdió! Se quedó con el último palito.”)

Si elige cambiar la cantidad máxima de palitos a sacar:

- El valor a sacar por turno: mínimo 3, máximo 10% del total de palitos iniciales (no menor a 3).
- Si eso ocurre, se debe mostrar un mensaje de error y pedir un valor válido.